

Rapport technique — Object Storage GSTechStudent

MinIO / S3-compatible • Images de profil • Documents PDF • Justificatifs

1. Objet

Intégration d'un stockage objet S3-compatible dans GSTechStudent. MySQL conserve les métadonnées et références, tandis que MinIO stocke les fichiers binaires.

2. Architecture

Android communique uniquement avec l'API NestJS. Le backend communique avec MySQL et MinIO. Les identifiants MinIO/S3 restent côté serveur.

3. FileStorageService

Une abstraction unique fournit save, read et remove. STORAGE_DRIVER permet le mode local historique ou le mode s3. En mode S3, le bucket est vérifié/créé au démarrage.

4. Objets stockés

profiles/. pour les photos ; documents/... pour les PDF administratifs ; justifications/... pour les pièces jointes ; generated-documents/... pour les PDF générés.

5. Photos de profil

La base conserve profile_image_key. L'image est validée par type MIME et signature binaire, envoyée au stockage objet, puis servie par l'API avec le Content-Type correspondant.

6. Documents

Les modules Documents, Document Requests et Justifications utilisent le même service. Les fichiers ne sont donc plus liés au stockage local du conteneur backend.

7. Docker

Un service MinIO et un volume object_storage_data sont ajoutés au compose. Le backend dépend de MySQL et de MinIO. L'API reste le point d'accès pour Android.

8. Compatibilité

STORAGE_FALLBACK_LOCAL=true permet de lire d'anciens fichiers locaux pendant la migration. Les nouveaux fichiers sont stockés dans MinIO.

9. Sécurité

Les secrets restent dans .env. Android ne reçoit jamais les clés S3. Les accès aux fichiers passent par les contrôles de l'API. En production, HTTPS et des secrets forts sont requis.

10. Vérifications avant production

Tester upload/lecture/suppression pour profils, justificatifs et PDF ; sauvegarder le volume objet ; vérifier les permissions du bucket ; migrer les anciens fichiers avant suppression du stockage local.

11. Conclusion

L'Object Storage fournit une couche centralisée et persistante pour les fichiers de GSTechStudent et permet de faire évoluer le stockage sans réécrire la logique métier.